L'objectif de cette feuille d'exercices est de réviser les différentes techniques d'intégration étudiées dans le chapitre 8, à travers des exercices un peu plus abstraits, moins centrés sur des applications directes du cours.

## Techniques d'intégration

### 1 EXERCICE ●○○
**Parité et périodicité**

Soit $f$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$.
   **(a)** Montrer que si $f$ est paire alors
   $$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x.$$
   **(b)** Montrer que si $f$ est impaire alors
   $$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0.$$
2. Soit $T > 0$. Montrer que si $f$ est $T$-périodique alors pour tout $a \in \mathbb{R}$,
   $$\int_{a}^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_{0}^{T} f(x)\mathrm{d}x.$$

### 2 EXERCICE ●●●
**Intégrales de Wallis**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $W_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)\mathrm{d}x$.

1. Calculer $W_0$ et $W_1$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)\mathrm{d}x.$$
3. Montrer que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, strictement positive et décroissante. En déduire que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}W_n$.
5. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$,
   $$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$$
6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$
7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$\frac{n+1}{n+2} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1$$
   puis en déduire que $W_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n$.
8. Montrer que $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

### 3 EXERCICE ●●○
**Lemme Riemann-Lebesgue**

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a;b],\mathbb{R})$.

Montrer que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(t)e^{int}\mathrm{d}t = 0$.

En déduire que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(t)\cos(nt)\mathrm{d}t = 0$ et $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(t)\sin(nt)\mathrm{d}t = 0$.

*Remarque.* Ce résultat reste valable lorsque $f$ est continue sur $[a,b]$. On peut le démontrer avec le théorème d'approximation des fonctions continues par des fonctions en escalier.

### 4 EXERCICE ●●○
**Inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R})$. Montrer que
$$\left|\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \sqrt{\int_a^b f(t)^2\mathrm{d}t} \times \sqrt{\int_a^b g(t)^2\mathrm{d}t}$$
avec égalité si, et seulement si, $g = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f = \lambda g$.

*Indication.* Considérer $x \mapsto \displaystyle\int_a^b (f(t)+xg(t))^2\mathrm{d}t$.

### 5 EXERCICE ●○○
Soit $f \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R}_+^*)$ une fonction strictement positive. Montrer que
$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)\left(\int_a^b \tfrac{1}{f(x)}dx\right) \geqslant (b-a)^2.$$

### 6 EXERCICE ●●○
**Inégalité de Poincaré**

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a;b],\mathbb{R})$ telle que $f(a) = 0$.

1. Montrer que pour tout $x \in [a;b]$,
   $$|f(x)|^2 \leqslant (x-a)\int_a^b |f'(t)|^2\,\mathrm{d}t.$$

2. En déduire que

$$\int_a^b |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \tfrac{(b-a)^2}{2} \int_a^b \left|f'(x)\right|^2 \mathrm{d}x.$$

## 7 EXERCICE ●●○

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0;1],\mathbb{R})$. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par

$$u_n = \int_0^1 t^n f(t)\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0.
2. On suppose désormais que $f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $f(1) \neq 0$. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n+1}$.

## 8 EXERCICE ●●● **Valeur moyenne**

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0;1],\mathbb{R})$. La valeur moyenne de $f$ est le nombre $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.

Démontrer que la valeur moyenne est atteinte.

## 9 EXERCICE ●●○

Soit $f : [0;1] \longrightarrow [0;1]$ une fonction continue et non nulle telle que $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)^2\mathrm{d}x$.

Montrer que $f = 1$.

## 10 EXERCICE ●●○

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\mathrm{d}t$.

1. Calculer $I_0$, $I_1$ et $I_2$.
2. Déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Trouver une relation de récurrence entre $I_{n+1}$ et $I_n$.
4. On considère la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

   **(a)** Exprimer $S_n$ en fonction de $I_n$.
   **(b)** En déduire la limite de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

## 11 EXERCICE ●●○ **Propriété du roi**

Soit $f$ continue sur un segment $[a;b]$.

1. Montrer que

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(a+b-t)\mathrm{d}t.$$

2. En déduire le calcul de $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(x)}{1+e^x}\mathrm{d}x$.

# Sommes de Riemann

## 12 EXERCICE ●○○ **Sommes de Riemann**

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ dans chacun des cas suivants.

1. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^4}{n^5}$
2. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2+k^2}$
3. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{n}$
4. $u_n = \frac{1}{n}\prod_{k=1}^{n}(k+n)^{\frac{1}{n}}$

## 13 EXERCICE ●○○

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = \left(\frac{(2n)!}{n!n^n}\right)^{\frac{1}{n}}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(u_n) = \tfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\tfrac{k}{n}\right).$$

2. Calculer $\int_0^1 \ln(1+x)\mathrm{d}x$.
3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(u_n)$ puis $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.